Toccata 하드웨어 설계서 v4 (확정본, 2026-10-02)

> 이 문서는 지금 확정된 설계를 한곳에 모은 요약입니다. 숫자는 모두 아래 원본 파일에서 옮겼고, 자세한 계산과 도면은 링크를 따라가면 됩니다. 원본끼리 값이 다르면 가장 새것을 썼습니다. 뒷바는 CAD README와 `body_L2.json`의 `angle_decision`, 돈은 구매 목록 엑셀과 최종 재료 아티팩트를 따릅니다. 다른 곳은 부록 A에 적었습니다. 이전 설계서(v2.0 모노리식)는 archive/docs/v2.0-monolithic.md에 보관했습니다. 만들 때 쓰는 최종 파일(구매 엑셀, 도면집 PDF, 출력 STL, 조립 안내)은 최종본/ 폴더에 모았습니다(2026-10-06). **2026-10-16 바뀜 (A안, 사용자 '합판 전부 출력'):** 합판이 없습니다. 남은 오꾸메 10조각(스피커 바깥 옆판·뒤판·윗판·아랫판, 가운데 아랫판·뒤판)도 PETG로 출력합니다(같은 모양·두께 11.5·자리, 가운데 아랫판·뒤판은 반턱 이음 3토막씩, 나사 안내 구멍·환기 구멍·자석 자리 출력 → 드릴 0번). 합판 지그(08)·D06 재단도·목공본드가 빠지고, PETG가 약 2.0 kg · 49시간 더 듭니다(가진 8 kg로 모자라 검정 2~3 kg 더 필요). 자세한 것은 5.7.

좌표 (mm). x는 가로이고 0은 A0 왼쪽 경계입니다. y는 흰건반 앞끝에서 뒤로 갑니다. z는 책상에서 위로 갑니다. 모든 원본이 같은 좌표를 씁니다.

통합 보고서(진행·재료 선택·회로도·CAD 탭): https://claude.ai/artifact/4GRdsojXgi8FT78uvbj5Df

---

1. 개요와 요구사항 요약

Toccata는 3D 프린터로 만드는 88건반 디지털 피아노입니다. 건반 밑 자석의 거리를 홀센서로 연속해서 재고, 옥타브 모듈마다 작은 MCU(마이크로컨트롤러: 센서를 읽는 작은 컴퓨터 칩)가 USB-MIDI 신호를 만듭니다. 라즈베리파이 5가 FluidSynth로 피아노 소리를 내고, 본체에 붙은 스피커 2개로 냅니다. 같은 피아노를 컨트롤러로 쓰는 리듬게임이 2단계입니다(02-rhythm-game-design.md).

모든 설계의 기준은 sound-requirements.md의 요구사항 **R1~R33**(사용자가 말한 것)와 도출 조건 **D1~D24**(조사에서 나온 기술 조건)입니다.

묶음	요구	이 설계에서 어떻게 지키나
음원	R1~R6, R9~R11	Pi 5에서 FluidSynth(소프트웨어 신스)를 돌립니다. 세기·속도에 따라 소리가 달라지고, 88키·시간 제한이 없습니다. 하드웨어는 그대로 두고 음원만 바꿀 수 있습니다(R9)
입력	R7, R8, R24	건반마다 선형 홀센서가 자석 거리를 연속으로 잽니다. 페달은 댐퍼 하나이고 연속값(하프페달)을 보냅니다(D1)
소리 출력	R12~R16, R25	4인치 풀레인지 2개 + 싼 D급 앰프 보드(열이 적은 스위칭 방식 앰프) + USB 오디오 동글. 헤드폰을 꽂으면 스피커가 꺼집니다(R15). 서브우퍼는 없습니다
제작	R17~R22	도~시 12건반 옥타브 모듈 7개 + 끝 부속 2개. 모듈은 따로 떼어 들고 다닙니다. PCB 대신 만능기판에 손 납땜(R19), 출력은 PETG(R20)
건반 구조	R22, R23	v4는 무게로 돌아오는 짧은 시소 건반입니다. 참고 영상의 '휘는 플라스틱'은 v3에서 써 봤지만 오래 두면 처지는 문제가 1순위 위험이라, 늘 휘어 있는 플라스틱이 없는 구조로 바꿨습니다(3장)
비용	R21	실제로 살 금액은 **580,750원**입니다(가진 부품·예비 제외, 배송비 포함; 10/7 배터리 전원 반영, LiFePO4 배터리·라즈베리파이 5는 사용자가 따로 마련). 한도(R21)는 전체 구매 목록의 기본 구성 754,492원으로 보며 100만 원 안입니다(8장)
본체 모양	R26~R28, R32	건반 바로 뒤에 붙는 한 몸 뒷바(L2). 평면이 직사각형이고 선이 거의 보이지 않습니다(배기 홈과 건반 뒤 2 mm 틈으로만 조금). 가운데 유닛 바닥에 LiFePO4 배터리가 들어갑니다(R28 → R33)
보관 칸	R29	**뺐습니다.** 사용자 승인 2026-10-02 ("보관 칸은 빼도 돼"). 이유는 5.8절
스피커 각도	R30 → R32	R30(L1, 앞판이 수직에서 30° = 수평에서 60°)은 R32 L2로 바뀌었습니다. 앞판은 수평에서 **40°**입니다(사용자 2026-10-01)
터치스크린	R31	Waveshare 7-DSI-TOUCH-C를 가운데 화면 뚜껑에 25°로 세웁니다(3판, 6장)

도출 조건은 이렇게 나뉩니다.

- **D1~D5 펌웨어:** 페달 연속값, 정식 Note Off, 모듈별 USB 이름, 보정은 펌웨어에.
- **D6~D11 Pi·소프트웨어:** 입력 병합은 한 곳, ALSA `hw:` 직결 48 kHz, 키→소리 10 ms 미만, 디지털 피크 −3~−6 dBFS(디지털 최대값보다 3~6 dB 낮게).
- **D12~D19 스피커·전원:** 상자에 넣기, 센서와 10 cm 이상(D14), 진동 격리(D15), Pi는 강압 5.1 V 하나로만 급전(D16), 연주자 쪽 겨냥(D17), 고역 통과 필터·리미터(소리가 정한 크기를 넘지 않게 누르는 기능, D18), PD 60 W 이상(D19).
- **D20~D24 터치스크린:** 화면 연결·OS, 메뉴는 소리를 직접 내지 않음, 받침·경첩, 화면 뚜껑 고정, 리본 경로.

2. 전체 구성과 크기


전체 평면 D01


앞에서 본 렌더 R01

평면은 1254 × 342.5 mm 직사각형입니다 (x=−16~1238, y0~342.5). 뒤로 튀어나오는 래치가 없습니다. 이전 L1(깊이 447, 래치 포함 471)보다 건반 뒤 면적이 44.5 % 줄었습니다(163,647 mm²).

가로(x)

x	부분
−16~47	왼쪽 끝 부속 EL (A0·A#0·B0, 볼 포함)
47~1198.5	옥타브 모듈 O1~O7. 모듈 Ok는 x = 47 + 164.5·(k−1)에서 시작 (흰건반 피치 23.5)

x	부분
1198.5~1238	오른쪽 끝 부속 ER (C8)
뒷바: −16~257 / 260~962 / 965~1238	스피커 L / 가운데 유닛 / 스피커 R (사이 틈 3 mm에 EVA 띠)

깊이(y)

y	부분
0~212	건반 모듈 (흰건반 y0~199, 모듈 뒷벽 y209~212)
212~214	공기 틈 2.0 mm. 뒷바가 모듈에 딱딱하게 닿지 않게 합니다(D15)
214~342.5	L2 한 몸 뒷바 (건반 뒤 130.5)
212~241 × z0~27	뒷바 밑의 닫힌 선 통로 (모듈 USB 선)

높이(z)

무엇	z
모듈 프레임 바닥 (밑에 EVA 3T)	3
스피커·가운데 상자 바닥 (고무발 5 mm 위)	5
흰건반 / 검은건반 윗면 (쉼)	43.5 / 55.5
모듈 맨 위 = 가운데 뚜껑 윗면	**72.85** (모듈과 뒷바 가운데가 같은 높이)
스피커 윗면	**144.65**
터치스크린 (사용 25°) 화면 보이는 영역 가운데 / 화면 받침 맨 위	142.91 / **189.23**
접은 터치스크린	78.35~95.35

무게. 옥타브 모듈 1개 1.37 kg, 88건반 본체 약 10.6 kg입니다(DESIGN.md 4장). 뒷바만 약 3.3 kg으로 추정합니다(D22).

나눠 드는 단위(R18, R26). 옥타브 모듈 7개, 끝 부속 2개, 스피커 L·R, 가운데 유닛(화면 포함). 모듈끼리는 도브테일(비둘기 꼬리 모양의 혀와 홈)로 위에서 내려 끼웁니다. 뒷바는 끝 부속 볼의 브래킷 핀에 얹힙니다(5.5절).

3. 건반 액션 v4 (W1+ r4.5)

원본: key-action-v4/DESIGN.md (r4.5 회로 2차 대조, 2026-09-29) · 요약 README · 도면 15장 `drawings/`

3.1 구조

1. **건반:** Ø4 스테인리스(SUS304) 봉 위의 짧은 시소입니다. 봉 중심은 (y141, z21.5)입니다. 스냅 노치가 봉을 감싸고, 밸런스 핀(Ø2, y135.3)이 건반 뒤쪽을 옆으로 잡습니다.
2. **무게 레버:** 건반 꼬리의 M3 캡스턴 나사(높이 조절 나사)가 레버를 들어 올립니다. 레버는 출력 캐리어에 강철 블록 9×19×40(약 54 g)을 **MS 폴리머 탄성 접착제**로 붙인 것이고, 또 다른 Ø4 봉(y203.25, z33.5)에서 돕니다. 5분 에폭시는 온도가 바뀌면 떨어져서 쓰지 않습니다.
3. **복귀:** 손을 떼면 레버 무게와 작은 비틀림 스프링이 건반을 되돌립니다. 스프링은 **미스미 C-UA90R5-3-0.5**(SUS304-WPB, 안지름 5, 선 0.5, 3권)를 다리 22.3 / 8.0 mm로 잘라 씁니다. 짧은 다리는 레버 허브의 가둠 홈에 들어가 코일이 봉에 닿지 않습니다. 쉼 토크 4.19 N·mm, k_t 8.44 N·mm/rad.
4. **맞물림:** 건반과 레버는 홈 없이 눌려 붙어 있어 유격이 없습니다. 예하중이 걸린 이음도 없습니다.
5. **업스톱(위 멈춤):** 끝까지 누르면 레버 강철 윗면이 프레임 윗판 밑 패드(미세셀 우레탄 6T + 펠트 1T)에 닿습니다. 패드는 앞으로 빼낼 수 있는 패드 바 4개에 붙어 있습니다.
6. **센서 자석:** 건반 밑 자석 Ø5×2 N35가 센서 줄(y67) 바로 위에 옵니다.
7. **제어 기판:** 모듈을 뒤집어 바닥 구멍으로 밑에서 넣고, 매단 보스에 M3×6 2개로 조입니다.

3.2 결과 (모델 판정 45개 모두 통과)

항목	흰건반 / 검은건반	목표
누르는 힘(다운웨이트, DW)	51.9 / 51.0 g	47~55 g
올라오는 힘(업웨이트, UW)	42.8 / 40.8 g	20 g 이상
연타	16.3 / 18.8 Hz (마찰 2배 15.2 Hz)	13.3 Hz 이상
유효 질량	55.2 / 46.5 g	참고
쉬는 동안 플라스틱 최대 응력	0.50 MPa	2 MPa 미만
움직이는 부품 최소 틈	1.31 mm (공차 ±0.3 뒤 1.01)	1.0 이상
6건반 화음 자리 윗판 강성	491.6 N/mm	460 이상
자석-센서 간격	흰 쉼 10.82 · 바닥 5.60 / 검 쉼 13.35 · 바닥 5.32 mm	과다 누름에도 3.0 이상 (4.76)
모듈 맨 위	z72.85	z74 이하
모듈 무게 · 크기	1.37 kg · 164.5 × 212 mm	1.6 kg 이하

항목	흰건반 / 검은건반	목표
부품 (모듈당)	출력 32 + 구매 88	—

검증 기준은 보통 연주(건반 앞끝 1.5 m/s까지)에서 모든 기능 목표를 지키고, 2.5 m/s 내려치기에서는 부서지지 않는 것입니다(근거 Askenfelt & Jansson 1991, Goebl 외 2005, DESIGN 0.1절).

3.3 모듈과 출력

- 모듈 1개 = 흰건반 7 + 검은건반 5 + 레버 12 + 프레임 1 + 센서 바·패드 바·가림판 띠. 끝 부속은 같은 단면에 볼(cheek)을 붙인 것입니다.
- 흰건반은 윗면을 매끈한 PEI 판(프린터 베드 표면 판)에 대고 뒤집어 뽑습니다. 레버 캐리어는 옆으로 눕히고, 프레임은 바로 세워 윗판 밑에만 트리 서포트(나무 모양으로 뻗는 받침 출력, 모듈당 약 88 g)를 씁니다.
- 88건반 전체 필라멘트는 서포트를 포함해 6.55 kg, 출력 436시간입니다(DESIGN 15장). 건반 액션 부품은 모두 220 × 220 베드에 들어갑니다(뒷바 앞판은 256 베드, 9.1절).

3.4 아직 확인할 것 (DESIGN 18장, README '남은 일')

- **패드 재료 반발 — 가장 큰 위험.** 모든 결과는 업스톱 패드가 거의 튀지 않는다는 가정(계 실효 반발 계수 e 0.06, 합격선 0.07, 폼 E 1.0 MPa)입니다. 카탈로그 재료는 더 튈 수 있고, e가 0.15~0.25면 가벼운 누름의 유령 음과 세게 칠 때 건반 들림이 한계를 넘습니다 → **단계 0 시험 1을 가장 먼저** 합니다.
- **6건반 화음 자리 여유 6.4 %.** 윗판 강성 491.6 N/mm는 합격선 460의 1.07배뿐입니다. 출력한 윗판이 모델보다 6 %쯤 더 무르면 미달입니다 → 시험 1 다음에 시험 3a(굽힘 띠), 그리고 21. 낮으면 윗판 채움 100 %, 그래도 낮으면 윗판을 두껍게 합니다.
- MS 폴리머 접착 강도는 가정값입니다 → 단계 0 시험 20.
- 밸런스 레일이 실제로 얼마나 단단히 받쳐지는지 → 첫 모듈 정하중 시험 21.
- 스프링 손 들기 토크가 카탈로그 55° 토크의 104 % → 시험 8·13.
- 흰건반 앞끝 DW 47.1 g(목표 47 g과 0.1 g 차이) → 모자라면 강철 앞 윗면에 퍼티.
- **끝 부속 쐐기 얇은 끝**이 A0 0.29 / C8 0.26 mm로 설계 최소 0.3보다 얇습니다(한 층 0.2 이상이라 출력은 됨) → 출력해 보고, 안 되면 그 건반 자리만 패드 바 밑면을 0.1 올립니다.
- 강철 블록 두께는 8.9~9.1 mm만 씁니다. 업스톱 패드는 6T가 설계값입니다(건반 액션 README는 6T 구매를 권함). 구매 목록은 PORON 5T를 사므로 `stl/print/04`의 패드 바는 5T용(쐐기 1.0 두껍게)입니다. 6T를 사면 `stl/print_extra/대안_패드바_PORON6T용`을 대신 뽑습니다(9.1절, 부록 A).

4. 센싱·회로

원본: hardware/pcb/README.md — 회로도 **개정 C** (2026-10-01, △16: 터치스크린 전원 `+5V_PI`). 바뀐 SCH-01·SCH-06만 C이고 나머지 7장은 B(2026-09-29)입니다.

4.1 보드와 센서

보드	개수	내용
센서 기판 SB	7	홀센서 **DRV5055A2QLPG** 12개(선형, 3.3 V). 센서 바 포켓에 눕혀 넣음. 리본 16심(2×8)으로 제어 기판에
제어 기판 MB	7	**RP2040-Zero** + **CD74HC4067** 16채널 먹스(센서 16개 중 하나를 골라 읽게 하는 스위치 칩) 모듈. 만능기판 손 납땜(R19). 모듈마다 USB-C 하나
끝 부속 EL / ER	1 / 1	A0·A#0·B0 / C8 센서. JST-XH 연장선(EXT)으로 O1 / O7 제어 기판이 읽음
페달 PB + PS	1 + 1	페달 보드(RP2040-Zero = `PED`)와 페달 안 홀센서. 댐퍼 하나, 연속값

- 홀센서는 88 + 페달 1 = 89개를 쓰고 예비 11개를 샵니다. RP2040-Zero는 8개입니다.
- 센서 출력은 흰건반 약 4 → 22 mT, 검은건반 약 2 → 25 mT입니다. 최대 31 mT로 선형 범위 ±44 mT 안입니다.
- **재무장선**은 자석이 50 % 돌아온 곳입니다. **유령 거름**: 같은 건반에서 0.3 m/s 이상 음의 note-on부터 250 ms 안에 재무장하면 의심 상태가 되고, 500 ms 안의 첫 다시 눌림이 앞 음 속도의 25 %(최대 0.45 m/s) 미만이면 버립니다.

4.2 USB-MIDI

- 모듈 7개와 페달이 각각 USB-MIDI 장치 8개로 보입니다. 이름은 `Toccata O1 ~ O7`, `Toccata PED` 입니다(D3).
- 8개 모두 10포트 유전원 허브(NEXTU 710U3)를 거쳐 Pi 5로 갑니다. 허브를 PC에 꽂으면 PC에서도 MIDI 장치 8개로 보입니다.

4.3 전원

```
LiFePO4 배터리 12.8 V 4S1P 32700 (BT601, 가운데 유닛 칸 A 바닥, BMS 40 A)
 → XT60 (배터리 ↔ 하네스 수, 시험 때 여기서 12 V 어댑터로 바꿔 꽂음) → 5 A ATO 블레이드 퓨즈(인라인 홀더) → KCD1 로커 스위치 → 12.8 V 버스 (10.0~14.6 V)
     ├→ XH-A232 앰프 (12.8 V, 채널당 약 8 W)
     └→ XL4016 강압 5.1 V ──→ Pi 5 (측면 꺾임 USB-C 선) ──→ 화면 (GPIO 2번 5 V · 6번 GND)
                          └→ USB 허브 (DC 잭)
```

- Pi는 강압 5.1 V 하나로만 급전합니다(D16, EEPROM `PSU_MAX_CURRENT=5000`). 화면은 Pi에서 나가는 방향으로만 전원을 받습니다(약 2.15 W).
- **2026-10-07 회로 개정 D(△17, R33):** USB-C PD 입력(HUSB238)을 빼고 LiFePO4 배터리를 XT60으로 바로 받습니다. 충전은 스위치를 끄고 뚜껑 L을 들어 사용자의 LiFePO4 충전기(14.4 V)를 팩의 DC 5.5×2.1 입력에 꽂습니다. XT60은 꽂아 둔 채로 되고, 연주하면서 충전하지는 않습니다. 배선 시험 때는 12 V SMPS를 같은 XT60에 배터리 대신 꽂습니다(동시 연결 금지).
- 평균 전력은 화면 포함 15.72~19.72 W(배터리 1.23~1.54 A), 순간 최대 약 **33.7 W**(2.63 A, 배터리가 10 V 근처면 3.4 A)입니다. 배터리 BMS는 연속 40 A라 충분합니다(필요 3.4 A 이상).

- 앰프는 12.8 V에서 채널당 약 8 W라 최대 음량이 20 V 때보다 약 4 dB 낮습니다. 소프트웨어 볼륨 상한도 약 4 dB 낮춰 앰프가 잘리지 않게 합니다(D19). 보급형 디지털 피아노(P-145·P-225 7 W × 2, PX-S1100 8 W + 8 W, FP-10 6 W × 2)와 같은 급입니다.
- 배터리로 약 **3.5~4.4시간** 씁니다(32700 셀 실제 용량 6 Ah · 76.8 Wh × 약 0.9 기준). 판매 표기대로 10 Ah면 약 5.8~7.3시간입니다.
- 별 접지점은 강압 IN− 단자입니다(험 방지, △5).

4.4 오디오

```
Pi 5 USB-A → ㄱ자 젠더 → Apple USB-C 3.5 mm 동글 → 헤드폰 잭(노멀 접점, 왼쪽 볼)
 → 앰프 입력 잭 → RC 고역 통과 약 93 Hz → XH-A232 (TPA3110, 36 dB) → XT60 (△18) → CW-100B25 ×2
```

- 헤드폰을 꽂으면 노멀 접점(플러그가 없을 때만 붙어 있는 잭 안의 스위치)이 열려 앰프 입력이 끊깁니다(R15).
- 동글은 허브를 거치지 않고 Pi에 바로 꽂습니다. 출력이 0.5~1 Vrms라 소프트웨어 음량 상한이 꼭 필요합니다.
- 스피커 앞에 직렬 콘덴서(베이스 블로커)를 두지 않습니다(D13).

5. 뒷부분 L2 (한 몸 뒷바)

원본: cad/README.md · 사양 cad/spec/body_L2.json (`selected_angle` 40, `angle_decision`, `w1_acoustic_check`) · 요구 R32

사용자 요청(2026-10-01)은 "건반과 뒤 부품을 합쳐서 뒤 영역을 최대한 줄이고, 케이블이 밖으로 안 나오게, 스피커는 더 눕히고 작게"였습니다. 처음 L2는 43°였고, 같은 날 사용자가 **40°**로 바꿨습니다. W1 음향 확인을 통과했습니다(조건부). `src/body.py`의 `ANGLE = 40` 한 줄에서 스피커 수치가 모두 계산됩니다.

5.1 스피커 파트 (40°)


스피커 단면 D02

항목	값
바깥 크기	273 × 128.5 × 139.65 (z5~144.65), L x−16~257 · R x965~1238
상자	출력 PETG 11.5(옆·뒤·위·아래, 10/16까지는 오꾸메 합판) + 출력 앞판(배플) + 출력 통로 틀. 밀폐형
앞판	수평에서 **40°**(수직에서 50°), 경사 길이 123.26
유닛	삼미 CW-100B25 4인치 풀레인지 8 Ω. 중심 (x160.5 / 1061.5, y260, z100.45). 앞판의 M4 열압입 인서트 + M4×12, EVA 가스켓 3T
안 부피	2.159 L (유닛 빼면 2.059 L; W1 권장 2.0 L 이상, 최저 1.8 L)
Qtc / Fc	**1.13**, 141~201 Hz (Vas 3 L 가정). 흡음솜을 넣으면 약 **1.08**, 135~192 Hz. Vas가 4 L면 약 1.24라 솜은 꼭 넣습니다
겨냥	유닛 축이 수평 위 50°. 앉은 연주자 가운데 귀(y−300, z460)는 32.7° 위라 17.3° 어긋남 (W1 한계 20°)
그릴	판 2 mm, 구멍 95개(모두 Ø3 이상), 개구율 70.4 %. 나사 4개로 떨리지 않게 고정
폴 벤트(자석 가운데 공기 구멍)	자석 뒤 축 방향 55.6 mm 비어 있음 (W1 조건 10 mm 이상)

용어. Qtc는 상자 속 공기가 저음을 얼마나 부풀리는지 나타내는 값입니다. 1 근처가 좋고, 크면 저음이 붕붕 울립니다. Fc는 저음이 줄기 시작하는 주파수, Vas는 스피커 진동판의 부드러움을 같은 힘을 내는 공기 부피로 나타낸 값입니다.

흡음솜(Qtc를 낮추는 솜) 은 폴리에스터를 상자 전체에 느슨하게 넣습니다(상자마다 약 35 g). 유닛 뒤 10 mm와 폴 벤트 앞은 비웁니다. 첫 x 방향 공진(약 686 Hz)도 이 솜으로 줄입니다. 앰프 입력 RC 필터가 약 93 Hz 아래를 자릅니다(D18).

5.2 소리 길과 센서 거리

- **27° 소리 길:** Ø94 구멍 아래 가장자리에서 연주자 쪽 27° 선이 모듈 뒤 윗모서리(y212, z72.85) 위 **3.50 mm**로 지납니다(W1 기준 3.0 이상).
- 유닛 플랜지 아래 모서리는 선 아래 2.61 mm입니다. W1 엄격 기준 3.0보다 작지만, 유닛 자기 테두리라 W1이 받아들였습니다(`angle_decision`). 실제로 소리가 나오는 가장자리에서 그은 선은 8.64 mm 위로 지납니다.
- 그릴 판 아래 모서리만 선이 판 밑 1.72 mm(수직)로 지나갑니다. 판이 구멍 뚫린 격자라 W1이 승인한 예외입니다.
- **D14:** 스피커 자석 중심에서 가장 가까운 홀센서까지 3D **228.5 mm**, 가장 가까운 쇠(플랜지 아래 모서리)까지 159.7 mm입니다(기준 100 mm 이상). 88개 센서가 모두 y67 한 줄이라 끝 부속까지 같습니다.
- **D15:** 스피커는 모듈에 닿지 않습니다. 앞은 2.0 mm 공기 틈이고, 실리콘 그로밋 브래킷 핀에 얹힙니다. 가운데와는 EVA 띠와 고무 슬리브로만 이어집니다. 모듈에 나사로 박는 것이 없습니다.

5.3 가운데 유닛 (x260~962)


가운데 유닛 단면 D03

- 오꾸메 합판 상자(아랫판·끝벽 2·뒤판)이고 **앞벽이 없습니다.** 뚜껑을 열면 앞 공간(y214~241)에서 모듈 USB-C 플러그를 위에서 바로 잡습니다.
- 안 높이는 44.85 mm(z16.5~61.35)입니다. 뚜껑 윗면을 모듈 맨 위 높이 z72.85에 맞췄기 때문입니다.
- 뚜껑 3장: **뚜껑 L**(x260~501, 오꾸메, 자석 3쌍) · **화면 뚜껑**(x501.5~720.5, PETG 출력, M3×10 4개) · **뚜껑 R**(x721~962, 오꾸메, 자석 3쌍). 모두 가운데 유닛 벽·레일·기둥에만 얹혀 모듈에 힘이 가지 않습니다.

칸	x	들어가는 것
A	271.5~395.5	LiFePO4 배터리 140 × 72 × 35 (x284~424로 칸 B까지 걸침, 바닥에 눕혀 출력 올타리 + 벨크로 끈, 위에 XT60 이음)

칸	x	들어가는 것
B	395.5~475.5	뒤판 I/O, 페달 보드(PED, 90° 돌려 배터리 오른쪽 x426.5~476.5), 퓨즈는 ATC/ATO 블레이드 홀더(사용자 보유, 40.1 × 11.1 × 33.8)를 덮개가 +y로 가게 눕혀 배터리 틀 앞 선반의 받침 2곳에 끼움(x397~437, 뚜껑 L 밑; 퓨즈를 바꿀 때는 들어 올려 90° 돌린 뒤 덮개를 위로 뺌)
D	475.5~540	XL4016 강압, 앰프 입력 잭 기판(J702)
E	540~668	Pi 5, USB 오디오 동글
F	668~950.5	USB 허브(바닥), 앰프(허브 위 선반)

뒤판 I/O(출력물, x397.5~538): 로커 스위치(사용자 보유 KCD1-104, 4핀 2회로를 나란히 묶음, 뒤판 탭 나사를 먼저 박은 뒤 바깥에서 끼움)와 페달 잭이 있습니다. 스위치 테두리와 페달 잭 끝은 뒤판 바깥면(y342.5)과 같은 면입니다. 10/7 배터리 전원으로 바꾸면서 USB-C PD 입력과 케이블 통과 구멍은 막았습니다.

뒷면 입면 D04

열. 안에서 약 12 W가 납니다. 아랫판 흡기 홈, 뒤판 루버, 뚜껑 배기 홈으로 굴뚝처럼 빠집니다. 최대 부하에서 `vcgencmd get_throttled`가 0x0인지 보고, 안 되면 Pi Active Cooler(+8,000원)를 답니다.

5.4 선 통로

- 뒷바 밑에 닫힌 통로 y212~241 × z0~27(단면 783 mm²)이 있습니다. 바닥은 책상이고, 스피커 밑은 출력 통로 지붕, 가운데는 위로 열린 앞 공간입니다. 양 끝은 출력 마개로 막아 옆에서 선이 보이지 않습니다.
- 모듈 USB 선은 통로를 따라 가운데 앞 공간으로 올라가 허브 포트에 꽂힙니다. 포트 배치: 2 PED, 3 O3, 4 O1, 5 O2, 6 O4, 7 O5, 8 O6, 9 O7. 포트 0·1(화면 뚜껑 아래)은 비워 둡니다.
- 가장 붐비는 허브 앞에서도 USB 선 7개가 약 88 mm²라 통로에 넉넉합니다.

5.5 결합

- **뒷바 ↔ 건반:** 끝 부속 볼 뒤의 방진 브래킷 BRK2(실리콘 그로밋 + M3×16)에 Ø6 핀이 서 있습니다. 스피커 통로 지붕 밑 소켓이 그 핀에 얹힙니다. L은 둥근 구멍, R은 긴 구멍이라 1254 mm 폭을 무리하게 묶지 않습니다.
- **스피커 ↔ 가운데:** 한쪽에 M4 손잡이볼트 2개(M4×20, 최대 M4×22)입니다. 가운데 안에서 끝벽의 고무 슬리브를 지나 스피커 안쪽 옆판의 나사산 인서트(Norelem 07653-04)에 들어갑니다. 3 mm 틈에는 EVA 3T 띠 2줄을 둡니다.
- 스피커 선은 XT60 커넥터로 끝벽에서 끊습니다(10/7 △18: 배터리와 같은 XT60으로 통일, 끝벽 구멍 Ø19). **전원 XT60은 빨간 열수축튜브, 스피커 XT60은 파란 열수축튜브 + "SPK"로 표시하고, 배터리나 12 V 어댑터를 스피커 이음에 꽂지 않습니다**(앰프 출력·스피커 코일에 직류 12.8 V). 배터리 하네스 수 커넥터 선은 약 68 mm로 잘라(퓨즈 홀더 끝에서 잼) 왼쪽 스피커 이음(직선 94.4 mm)까지 닿지 않게 합니다. 스피커를 들어내는 순서는 CAD README '분해·점검'에 있습니다.

5.6 발

화성고무 피스고무발 28×5 **14개**(스피커마다 4, 가운데 6)입니다. 모두 통로 뒤(y≥248)에 있습니다. 나사는 직결피스 8호 **13 mm 이하**입니다. 16 mm 이상이면 스피커 밀폐 바닥을 뚫습니다. 스피커 아랫판 나사 구멍에는 MS 폴리머를 한 방울 넣습니다.

5.7 판 (2026-10-16부터 모두 출력, 합판 없음)

지금 (A안, 2026-10-16): 아래 10조각도 PETG로 출력합니다 (`stl/print/05_본체출력물`: `스피커바깥옆판_L`·`_R`, `스피커뒤판_L·R`, `스피커윗판_L·R`, `스피커아랫판_L`·`_R`, `가운데아랫판_1~3`, `가운데뒤판_1~3`). 가운데 아랫판(679)·뒤판(702)은 베드 256보다 길어 x494 · x720에서 반턱 이음(겹침 16, 두께의 반씩)으로 3토막씩 나누고 MS 폴리머로 잇습니다. 환기 Ø8 구멍, 뒤판 윗모서리 자석 자리, 나사 안내 구멍(8호 Ø3.4 · 허브 선반 Ø2.5, 끝은 45° 원뿔)이 출력에 있어 드릴·톱질이 없습니다. 상자 벽은 벽 5줄 + 채움 40 % 이상(밀폐). 판 출력은 약 2.0 kg · 49시간입니다. 조립은 CAD README의 '판' 절.

이전 기록 (10/7~10/15, 합판일 때): 오꾸메 11.5T **400 × 1200 한 장**에서 10조각을 뽑습니다(10/7: 드릴 구멍을 줄이려고 뚜껑 L·R, 가운데 끝벽 L·R, 스피커 안쪽 옆판 L·R 6장을 출력물로 바꿔 구멍·인서트 자리·자석 자리를 출력으로 만듦; 드릴 구멍 약 624 → 54 = 뒤판 Ø8 환기 10 + 아랫판 Ø8 흡기 40 + 뒤판 윗모서리 자석 자리 4. 스피커 옆판 인서트는 Norelem 대신 가진 M4 열압입 인서트, 출력 판은 MS 폴리머로 붙임). 이전 기록: 16조각(배치는 D06). 스피커 안쪽 옆판과 가운데 끝벽은 L과 R의 구멍 자리가 달라 D06에 따로(P4L·P4R, P5L·P5R) 그렸습니다. 막힌 구멍(인서트 Ø5.8 × 8, 뚜껑 자석 Ø8 × 3.2)과 끝벽·뒤판 윗모서리 자석 자리 Ø8 × 3.2는 판을 붙이기 전에 뚫습니다. 판매처가 이 배치대로 자르지 못하면 600 × 1200을 삽니다(+22,520원). 구멍·홈·자석 자리는 출력 지그 24개(`stl/print/08_합판지그`, 쓰는 법 cad/jigs/README.md)를 대고 가진 전동 드릴로 뚫습니다 — 공구는 새로 사지 않습니다. 폭 4 mm 홈 38개는 직소 날이 들어가지 않아 J-d 지그(틀 + 슬라이더 + 심)로 Ø4 구멍을 네 번에 나눠 촘촘히 뚫습니다(줄질 필요 없음; 홈 사이 나무 4 mm, 가운데 아랫판 Pi 아래 8개만 6.29 mm). 모서리 자석 자리는 포스트너 비트 대신 J-b 새들 + Ø8 트위스트 드릴로 팝니다. J-b는 틈 11.3 · 11.6 · 11.9 · 12.2 네 개를 **모두 뽑아** 실제 판 두께에 맞는 하나를 씁니다.

5.8 예비 건반 보관 칸 (R29) — 뺐음

- 사용자 승인: 2026-10-02 ("보관 칸은 빼도 돼").
- 이유: 가운데 안 높이가 44.85 mm뿐인데 예비 건반 2층은 58.8 mm가 필요합니다. 안쪽 679 mm도 전자부로 꽉 찹니다. 칸을 두면 높이나 깊이가 커집니다.
- 대안(모델에 없음, 필요하면 만듦): (a) 따로 출력하는 예비 부품 상자 약 210 × 180 × 65, (b) 가운데 뒤에 붙였다 떼는 칸(붙이면 깊이 +170).

6. 터치스크린 3판 (R31)

원본: CAD_SPEC_rev3.md · numbers.json (3a, 사용자 승인 2026-10-01) · 도면 t01~t06 · CAD 값은 cad/README.md 부록 A10

터치스크린 D05

항목	값
화면	**Waveshare 7-DSI-TOUCH-C** — 7인치, 가로 1024×600, DSI, 정전식 터치 5점. 166.1 × 101.0 × 8.0 mm
자리	가운데 화면 뚜껑(x501.5~720.5). 화면 가운데 x611
경첩 축	**y226.55, z81.35**. 경첩 2개 M3×20 (x538.6~559.0 · x663.0~683.4, 나사는 바깥에서)
사용 각도	**25°** 뒤로 기울임. 뒤꿈치가 22°에서 멈춤 블록에 닿아 앞으로 3° 놀이
화면 위치 (25°)	화면 보이는 영역 가운데 y240.91 **z142.91**, 화면 받침 맨 위 **z189.23**, 받침 가장 앞 y216.61
받침다리	길이 67 mm, 수평에서 39.78°. 화면을 22°에 댄 채 넣고 뺍니다(25°에서 넣으면 발이 뒷벽 모서리를 0.66 mm 긁음)
접은 상태	다리를 받침 뒤 클립에 끼우고 뒤로 접음: **z78.35~95.35**, y233.05~339.05 (뚜껑 뒤끝 y342.5 안쪽 3.45, 스피커 윗면 아래 49.3)
화면 고정	받침(PETG 170.7 × 106.0 × 17.0) 뒤에서 M2.5×6 4개로 화면 모서리 구멍(154 × 88)에
뚜껑 고정	M3×10 4개(y246·y322, x506·716) → 이음 레일의 M3 열압입 인서트. 자리파기 Ø6.5 × 5.5
리본	DSI FFC(얇고 납작한 리본 선) 22핀 0.5 mm 300 mm **B형**(A형은 예비). Pi 5 CAM/DISP 1 → 뚜껑 밑 클립 → 뚜껑 구멍 22×6 → 경첩 고리 → 화면. 필요 약 256 mm
전원	Pi GPIO 2번(5 V)·6번(GND) → 실리콘 점퍼 → 화면 동봉선 → 화면 MX1.25. 넷 `+5V_PI` (회로 △16)

- **모듈 위 금지 규칙:** y ≤ 215이면서 z ≥ 72.85인 곳에는 화면 부품도 선도 없습니다. 모듈을 위로 빼야 하기 때문입니다. 22~90°로 돌리는 동안 가장 앞 부품은 y216.0입니다.
- **D14:** 화면·경첩·받침다리에는 자석을 쓰지 않습니다. 화면 가장 앞은 센서 줄에서 149.0 mm 뒤입니다.
- **O4 정비:** O4 모듈 플러그는 화면 뚜껑 밑에 있습니다. 화면을 접고 → 나사 4개를 풀고 → 뚜껑을 화면째 듭니다(리본을 꽂은 채 약 96 mm) → Pi 쪽 리본과 점퍼를 뺍니다.
- **출력:** `07_터치스크린` 5종(받침 약 86 g, 받침다리, 점검창 덮개, 리본 클립, 선택 화면 덮개) + `05` 의 화면 뚜껑(약 177 g).
- 추가 재료는 86,674원입니다(구매 목록, 8장).

7. 소프트웨어 개요

펌웨어(`firmware/`)와 Pi 소프트웨어(`sw/`)는 아직 코드가 없습니다. 아래는 요구사항이 정한 틀입니다.

7.1 OS Lite와 pygame

- **OS:** Raspberry Pi OS Lite 64-bit, 쓰는 판을 고정합니다. 데스크톱 판은 PipeWire를 깔아 오디오 장치 직결(D7)과 부딪힙니다.
- **메뉴·게임:** `python3-pygame` (apt, 시스템 SDL2의 KMSDRM: 데스크톱 없이 화면에 바로 그리는 방식)으로 데스크톱 없이 전체 화면으로 돕니다. 화면이 처음부터 가로 1024×600이라 화면도 터치 좌표도 돌리지 않습니다(D20).
- **화면 설정:** `config.txt` 끝에 `dtoverlay=vc4-kms-dsi-waveshare-panel-v2,7_0_inch_c` 한 줄(CAM/DISP 0이면 `,dsi0`). 밝기는 `/sys/class/backlight/*/brightness` 에 0~255. 찬 부팅에서 가끔 화면이 안 켜지면 재부팅합니다.
- **게임 소리:** 믹서를 두지 않습니다. 반주를 MIDI로 FluidSynth에 보내 같은 신스로 냅니다. 오디오 장치를 한 프로그램만 쓰기 때문입니다.

7.2 음원

- **FluidSynth** + Salamander Grand Piano SF2(약 296 MB). 모듈 8개 입력 병합은 `midi.autoconnect=1` 한 곳에서만 합니다(D6).
- ALSA `hw:` 직결, 48 kHz, PipeWire 없음(D7). 키→소리 10 ms 미만이 목표입니다(D8).
- 디지털 피크 −3~−6 dBFS(D9), 리미터 `synth.limiter`(D18). 소리 게이트(최악 연주 파일 + 20~300 Hz 스윕)를 통과한 볼륨보다 3 dB 낮은 곳을 상한으로 고정합니다.
- 엔진 전환은 systemd 서비스 전환(`Conflicts=`)으로 합니다(D10). 터치 메뉴는 소리를 직접 내지 않고 FluidSynth 셸(TCP)로 음색·볼륨·리버브·메트로놈 명령을 보냅니다(D21).

7.3 펌웨어 규칙 (RP2040-Zero)

- 모듈마다 홀센서 12개를 먹스로 돌아가며 읽고, 자석 위치를 연속으로 재서 속도(벨로시티)를 계산합니다.
- 페달 CC64는 0~127 연속값, 발을 떼면 정확히 0, ±2 이상 변할 때만 보냅니다(D1). Note Off는 `0x80`, 릴리즈 벨로시티 하한 5(D2).
- 건반별 보정은 펌웨어에, 취향 곡선은 음원에 둡니다(D4). 유령 거름 규칙은 4.1절.

7.4 리듬게임

기획은 02-rhythm-game-design.md에 있습니다. 같은 하드웨어를 컨트롤러로 쓰고, 7인치 화면 또는 HDMI TV에서 돕니다.

8. 재료·비용

실제로 살 금액은 580,750원입니다 (부품 529,650원 + 배송비 51,100원, 판매처 22곳, 53품목). 사용자가 이미 가진 부품과 예비를 뺀 금액입니다. 10/7 배터리 전원으로 바꾸며 PD 트리거(4,950원)와 USB-C 꺾임 선(2,600원)이 빠지고 XT60 수·암 커넥터(1,980원 × 2)가 들어갔습니다(731,485 → 727,895원). LiFePO4 배터리와 충전기는 사용자가 따로 사므로 이 금액에 넣지 않습니다. 같은 날 사용자가 라즈베리파이 5를 끄고(따로 마련) USB 허브 NEXTU 710U3를 켰고, 엘레파츠 무료배송용 예비(스위치·점퍼·인서트 1,188원)와 M3×6 예비 2개를 뺐습니다(→ 640,427원). 그 뒤 사용자가 가진 품목(Ø4 드릴 날, 점퍼선, 열수축튜브, 스피커선)을 더 끄고, 3 m AUX 선을 엘레파츠(2,550원)로 옮기고, 스피커 이음을 XT60으로 통일했습니다(XT30 4개 빠짐, XT60 수·암 3개씩, +880원) → 620,303원. 이어서 사용자가 순간접착제·XT60 커넥터를 가진 것으로 끄고, 전원 스위치를 가진 KCD1-104(4핀, 구멍 같음)로 바꿔 → 606,938원. 퓨즈도 가진 ATC/ATO 블레이드 홀더 + 5 A ATO 퓨즈로 바꿔(유리관 퓨즈·BU914 홀더 빠짐) → 605,278원. 만능기판은 사용자가 가진 BE163 8 × 12 cm를 잘라 쓰고(70 × 50 두 조각/장, 4장), 핀헤더·탄소피막 저항도 가진 것으로 꺼 → 595,883원(메카솔루션 주문 없어짐). 10/7 마지막

으로 에어컨 재료 목록에서 같은 부품을 나눠 쓰기로 해(p16 인서트 세트, p17 볼트·너트·와셔 세트를 3개로, p57 연료 호스 2 m) 10품목(M3 너트, M3×10·×6·×20·×16·×5 볼트, M4 와셔, M4·M3 인서트, 실리콘 튜브)을 빼 → 587,746원. 같은 날 드릴 작업을 줄이려고 뚜껑 L·R, 가운데 끝벽 L·R, 스피커 안쪽 옆판 L·R을 출력물로 바꾸고(구멍·자석 자리를 출력으로; 합판 16 → 10조각, 드릴 구멍 약 624 → 54개), 스피커 옆판의 Norelem 나사산 인서트(4 × 1,749원)를 가진 M4 열압입 인서트로 바꿔 → 580,750원. M3 인서트(바깥 5)·M3×6(보드 기둥)·M3×20(방진 브래킷)에 맞춰 CAD를 고쳤습니다.

- 출처: 최종 재료 아티팩트 https://claude.ai/artifact/9CJ3HwhbhoodCAui94g28n 의 db `state/main` (2026-10-02 10:30 KST 저장본). 생성기와 데이터는 hardware/bom/final-bom/에 있습니다.
- 주문용 엑셀(판매처별로 묶고 맨 아래 총합): 최종본/01_구매목록/Toccata_구입항목_정리표_최종.xlsx — 생성기 `hardware/bom/final-bom/build_order_xlsx.py`.

전체 구매 목록은 1,134,177원입니다. 이 금액은 가진 부품·공구·소모품·예비까지 **모두 포함한 목록**입니다. 실제로 내는 돈이 아닙니다.

- 출처(보관): archive/hardware/bom/toccata-purchase-list-v4.xlsx (10/2 NC888 교체 반영, `archive/docs/report/` 에 같은 파일). 구매 O로 표시된 줄의 단가 × 수량을 openpyxl로 다시 더해 시트 합계와 같음을 확인했습니다(2026-10-02).

구분	금액
기본 구성 (피아노에 들어가는 부품)	754,492원
소모품	229,536원
공구	150,149원
합계 (전체 목록)	**1,134,177원**
(참고) v4 부품 추천 절감을 적용하면	1,091,558원

한도(R21). 기본 구성 754,492원은 한도 1,000,000원 안이고 245,508원이 남습니다. 소모품 때문에 넘는 것은 R21이 허용합니다.

최근 바뀐 몫 (hardware/bom/README.md)

- R31 터치스크린 3판: +86,674원 (화면 79,900 + 리본·점퍼·나사).
- L2 한 몸 뒷바 + 터치 3판(10/1): −10,730원 (600×1200 합판·토글 래치·직결피스 16 mm 빠짐, 인서트·손잡이볼트·꺾임 선 추가).
- 10/2: 보조배터리 선 C22를 Coms NC888 꺾임 C-C 1 m(2,600원)로 바꿈, −4,670원.
- 10/7: 전원을 LiFePO4 배터리로 바꿈(R33): PD 트리거·NC888 빠짐, XT60 수·암 추가, 실제 구매 −3,590원(배터리는 따로 삼).

큰 항목 (기본 구성, 구매 목록 값)

품목	금액
Raspberry Pi 5 2GB	119,900원
DRV5055A2QLPG ×100	89,100원
Waveshare 7-DSI-TOUCH-C	79,900원
사각철판 9T 19×1000 ×4 (레버 강철 블록)	34,440원
미스미 C-UA90R5-3-0.5 비틀림 스프링 ×100	31,000원
NEXTU 710U3 10포트 유전원 허브	30,700원
RP2040-Zero ×8	26,400원
CW-100B25 스피커 ×2	19,200원
~~오꾸메 합판 400×1200 (무료 재단)~~ (10/16 A안으로 안 삼)	~~17,680원~~

3D 프린터는 이 목록에 없습니다.

9. 출력·제작 순서

원본: cad/README.md (`src/build_all.py` 가 설계 모델에서 바로 만든 파일과 안내서) · DESIGN.md 10·15·17장

9.1 출력 파일 (`cad/stl/print/`)

모양이 같은 부품은 파일 하나이고, 파일 이름 끝 `__7개` 가 개수입니다.

폴더	파일	부품	재료
`01_건반`	14	88	PETG 흰색·검정
`02_레버캐리어`	16	88	PETG
`03_프레임`	3	9	PETG
`04_센서바·패드바·가림판·마개`	13	57	PETG

폴더	파일	부품	재료
`05_본체출력물`	40	62	PETG (10/16: 옛 합판 판 10장 — 스피커 바깥 옆판·뒤판·윗판·아랫판, 가운데 아랫판·뒤판 3토막씩 — 추가; 스피커 앞판·그릴·통로 틀·화면 뚜껑·I/O 판·배터리 틀 등). 10/7: 보조배터리 받침·퓨즈 받침 빠지고 배터리 틀(퓨즈 받침 포함) 들어감; 같은 날 뚜껑 L·R·끝벽 L·R·스피커 안쪽 옆판 L·R(약 626 g, 17.5시간) 들어감
`07_터치스크린`	4	4	PETG (받침·받침다리·점검창 덮개·리본 클립)
악기 합계	**90**	**308**	
`06_출력공구`	4	4	악기당 1벌 (벤치 지그·높이 블록·캡스턴 게이지·핀 게이지)
~~`08_합판지그`~~	0	0	2026-10-16 A안으로 합판이 없어져 만들지 않음 (전엔 7개: J-b·J-d3·J-d4·J-e)
`09_기판지그`	2	2	PETG, 악기당 1벌 — 만능기판 BE163 8 × 12를 70 × 50으로 자르고 고정 구멍을 뚫는 지그(제어 기판용 P-MB, 페달 보드용 P-PED; 쓰는 법 cad/jigs/README.md "기판 지그")
`stl/print` 전체 = 전부 뽑을 것	**96**		한 파일 묶음 `Toccata_출력STL_전체.zip` (96파일 모두)

`04`의 패드 바는 구매한 PORON 5T용입니다. 꼭 뽑지 않아도 되는 것은 `stl/print_extra/`에 따로 있습니다: 대안 `대안_패드바_PORON6T용` (6T를 살 때 04의 패드 바 6종 대신), 선택 `선택_화면덮개`, 예비 `예비_건반` (14파일, 16개).

- 예비: 흰건반 파일마다 +1(10개), 검은건반 +6개 — `stl/print_extra/예비_건반`. 레버 캐리어와 패드 바는 필요할 때 `stl/print`의 위치별 파일로 뽑습니다.
- 질량: 속을 100 % 채운 기준으로 7.30 kg이라 실제보다 큽니다. 실제 예상은 건반 액션 6.55 kg(서포트 포함, 436시간) + 뒷바 출력물 약 1.1 kg + 터치스크린 약 98 g입니다. 구매 목록 PETG는 8 kg(흰 2, 검정 5, 추가 1)입니다. 출력 공구 68 g과 단계 0 키트 약 430 g까지 더하면 약 8.3 kg으로 8 kg을 조금 넘습니다(DESIGN 15장). 합판 지그 24개는 벽 3줄 + 채움 15 %로 약 0.5 kg이 더 듭니다 — 구매 목록(i090)은 8 kg을 설계 필요량 약 7.0 kg + 실패 여유 약 1 kg으로 보므로 지그가 그 여유의 절반을 씁니다. 모자라면 1 kg 스풀(16,150원)을 더 삽니다(구매 목록 CT2+ 메모).
- 베드: 건반 액션 부품은 220 × 220에 들어갑니다. 스피커 앞판(250 × 126.5)과 높이 250으로 세워 뽑는 스피커 통로 틀 때문에 **256 × 256 베드**(브림 필수: 첫 층 둘레에 넓게 까는 테두리로 휨을 막음)가 필요합니다.
- 채움: 건반·레버·패드 바·가림판은 벽 3줄 + 25~40 %. 끝 부속 볼·스피커 앞판·통로 틀은 벽 3~4줄 + 15~40 %. 보드 받침 기둥과 게이지 T2·T3만 100 %.
- 보기용 치수 STL은 `stl/annotated/` (출력 금지), 조립 위치 파일은 `stl/assembly/`, 전체 조립은 `Toccata_전체조립.3mf` · `.glb` 입니다.

9.2 순서

1. **단계 0 시험 (먼저).** 시편·지그 STL 34개(C01a~C17a)와 절차서가 printables/stage0/에 있습니다. 시험은 21가지입니다(DESIGN 17장). **1번 패드 반발을 가장 먼저** 합니다. 패드 재료값이 이 설계의 가장 큰 위험이기 때문입니다(DESIGN 18장). 그다음 3a(윗판 굽힘 띠, 화음 자리 여유)를 하고, r4.4~r4.5에서 바뀐 곳을 확인하는 **20 접착 강도**, **21 첫 모듈 정하중**, **8 스프링 토크**를 합니다. 출력 공구 4개도 이때 뽑습니다(tools.md).
2. **첫 모듈 → 나머지 모듈** (DESIGN 10장).
   - 제어 기판을 먼저 넣습니다. 모듈을 뒤집어 바닥 구멍으로 밑에서 넣고 M3×6 2개로 조입니다.
   - 벤치에서 밸런스 핀(핀 게이지 T3), 펠트, 캡스턴(벤치 지그 T1 + 가짜 레버 T2)을 맞춥니다.
   - 강철 블록을 캐리어에 MS 폴리머로 붙이고 24시간 굳힙니다.
   - **레버를 건반보다 먼저** 넣습니다. 스프링 짧은 다리를 가둠 홈에 밀어 넣고, 레버 봉을 꿰고, 긴 다리를 뒷벽 홈에 겁니다.
   - 검은건반 5개를 먼저, 그다음 흰건반 7개를 넣습니다.
3. **뒷바 L2** (CAD README '조립 순서').
   1. 고무발 14개 (13 mm 나사).
   2. 안쪽 옆판의 인서트 구멍 Ø5.8 × 8은 **상자를 붙이기 전에** 판에서 깊이 멈춤으로 뚫습니다(밑에 1.5 mm 이상 남김 — 밀폐; 합판 지그 J-a1·J-a2 + J-e 깊이 게이지로 척 멈춤, cad/jigs/README.md). 그다음 스피커 상자를 책상 밖에서 짜고 앞판을 MS 폴리머로 붙인 뒤 새는 곳을 봅니다. 나사산 인서트를 넣고 흡음솜을 채웁니다.
   3. 끝벽·뒤판 윗모서리 자석 자리(Ø8 × 3.2)를 판을 붙이기 전에 뚫고, 가운데 유닛을 짜고 뒤판 출력물·이음 레일·보드를 답니다.
   4. 책상에서 모듈과 끝 부속을 도브테일로 잇고, 볼 뒤에 방진 브래킷을 조입니다. 모듈 USB 선을 통로 자리에 눕힙니다.
   5. 가운데 유닛을 2 mm 틈을 두고 놓습니다.
   6. EVA 띠를 붙인 스피커를 핀보다 약 10 mm 위·18 mm 바깥에 들고 → XT60 꼬리(암, 파란 표시)를 끝벽 Ø19 구멍으로 넣어 가운데 안 XT60 집게에 끼우고 → 스피커를 안쪽으로 밀며 핀에 곧게 내려 끼운 뒤 → 손잡이볼트를 2개씩 조입니다. 스피커를 먼저 얹으면 틈이 3 mm뿐이라 꼬리를 넣을 수 없습니다(CAD README 6단계).
   7. 앞 공간에서 모듈 USB 선을 허브 포트에 꽂습니다.
   8. 터치스크린과 뚜껑(CAD README 8~11단계): 화면을 받침에 넣고 → 받침을 화면 뚜껑에 달고 → 리본을 Pi CAM/DISP 1에, 점퍼를 GPIO 2·6에 꽂고 → 뚜껑 L·화면 뚜껑·뚜껑 R을 덮고 → 받침다리를 폅니다.
4. **전원 켜기 전 확인** — 회로 README '도착 후 확인할 것'(배터리 무부하 13.0~13.4 V·BMS·XT60 극성, 강압 5.10~5.15 V, 잭 노멀 접점, 센서 영점 등).

10. 실물로 확인할 것

아래는 원본이 **추정값**으로 정한 것입니다. 받은 부품으로 재고, 다르면 CAD를 다시 만듭니다.

무엇	지금 모델	다르면	출처
Pi 5 방열판·micro-HDMI ↔ DSI 리본	CAD Pi의 방열판은 리본에서 5.37 mm 떨어짐(W1 추정 상자면 닿음). micro-HDMI 윗면 z27.3 추정, CAM/DISP 1 꽂는 길이 2.7	리본 길·기둥 위치를 다시 봄	CAD_SPEC G-8, CAD README A10
화면 뒤 커넥터 방향	앞에서 볼 때 오른쪽, 입구 +x (사진으로 판단)	받침 창·홈·뚜껑 구멍·클립을 x611 기준으로 뒤집고 A형 리본(약 200 mm)	G-1

무엇	지금 모델	다르면	출처
화면 모서리 M2.5 구멍 깊이	물림 = min(깊이 − 0.5, 4), 최소 2	3.5보다 얕으면 와셔. 스터드가 박혀 있으면 보스를 Ø6.2로 w13.7까지 팜	G-2
허브 포트 자리	업스트림 USB B 포트(y319)와 5 V DC 잭(y293)을 같은 −x 끝면(x686.5)에 둠 (W1 10/1 제품 사진). 포트 간격 22와 끝면 안 자리는 추정	받은 허브로 끝면 안 자리를 재고 허브 칸을 옮김 (오른쪽 끝 여유 16)	CAD README 부품 메모, manifest `PB-E-HUB`, 구매 목록 메모
케이블 머리	Pi 전원 C24(BT663 측면 꺾임) 머리 14 × 12 × 7 추정, 허브 업스트림 C25(NA977, 위로 꺾인 A)는 Pi의 아래 USB-A 포트에. 모듈 USB-C 몰드 ≤ 12.5 × 7.6 × 25	머리가 x로 14보다 길지 않은지 잼. 몰드는 시험 19	CAD README '구매 목록에 없는 것', pcb README
허브 DC 플러그	ㄱ자 머리 12 × 12 × 10	곧은 플러그는 잭 면에서 몰드 끝까지 **32 mm 이하**이고 선을 바로 위로 꺾을 때만 들어감. 길면 Pi 쪽 젠더에 닿음	CAD README
스피커 Vas	3.0 L 가정 (공개값 없음)	단계 0에서 추가 질량법으로 잼. 4 L면 Qtc 약 1.24 → 솜 필수	D12, body_L2
인서트 구멍 시험	L73 Norelem 07653-04를 오꾸메 Ø5.8 × 8 막힌 구멍에. 밑에 1.5 mm 이상 남김(밀폐)	헐거우면 Ø5.5. 먼저 자투리 판에 시험	CAD README
LiFePO4 배터리 (Turmera 4S1P)	140 × 35 × 72를 눕혀 140 × 72 × 35, 약 900 g. XT60 선과 DC 5.5×2.1 충전 선은 +x 끝으로 가정	선이 다른 면·높이에서 나오면 울타리 틈과 선 자리를 옮김. 무부하 13.0~13.4 V, 켤 때 BMS가 끊기지 않는지(10번 켜고 끄기), 충전기가 LiFePO4 14.4~14.6 V인지	R33, 회로 개정 D
선 길이	모듈 USB 선 길이는 ±30 mm 추정	사기 전에 끈으로 잼	CAD README
화면 기타	3핀 선 120.54 mm 이상이면 이음이 뚜껑 밑(G-4), 뒤꿈치 틈 0.37(G-6), 아래 끝 돌기(G-7), 리본 길은 폭 12 mm 종이띠로(G-5)	사양 G 항목대로	CAD_SPEC_rev3 G
센서 유휴 흔들림	스피커 최대 음량, 화면 켬·끔, 밝기 0·100 %에서	D14 기준 안인지 다시 잼	D14

11. 도면·파일 지도

본체 도면 (CAD에서 만든 것) — `hardware/mechanical/cad/drawings/`. SVG는 A2(594 × 420 mm) 크기라 100 %로 출력하면 적힌 척도가 맞습니다.

번호	내용	파일
D01	전체 평면	SVG · PNG
D02	스피커 단면	SVG · PNG
D03	가운데 유닛 단면 2개	SVG · PNG
D04	뒷면 입면 (I/O 판)	SVG · PNG
D05	터치스크린: 사용 25° / 뒤꿈치 22° / 접은 상태	SVG · PNG
~~D06~~	합판 재단도 — 2026-10-16 A안으로 뺌	보관: SVG · PNG

렌더 — `cad/renders/` : R01 앞 · R02 왼쪽 뒤 · R03 화면 접은 상태

나머지

무엇	위치
요구사항 R1~R33, D1~D24	hardware/mechanical/sound-requirements.md
건반 액션 설계 문서 · 모델	key-action-v4/DESIGN.md · model/ (`geometry.json`, `metrics.json`, `parts_list.json`)
건반 액션 도면 15장	key-action-v4/drawings/ — d01 흰건반 D 측면 … d11 전체 배치, d12 건반 빼기, d14 출력 공구, d15 단계 0 시편 (d11은 L1·v3 뒷바 그림이라 최종본 도면집에서는 뺐습니다. 지금 전체 배치는 D01·D02)
출력 공구 · 단계 0 키트	printables/tools/ · printables/stage0/
회로도 9장 (SCH-01~07, BRD-01·02) · 넷리스트	hardware/pcb/schematic/ · board/ · netlist/ · README
CAD 안내서 (출력·조립·추정값)	hardware/mechanical/cad/README.md
합판 지그 (10/16부터 안 씀 — 판을 모두 출력)	사용법 cad/jigs/README.md · STL stl/print/08_합판지그/ · 생성 `cad/src/plywood_jigs.py` · 확인 `cad/src/check_plywood_jigs.py`
CAD 생성기 · 사양 · 부품 외곽	cad/src/ (`python3 src/build_all.py`) · cad/spec/ · cad/manifest.json
전체 조립 3D	Toccata_전체조립.3mf · .glb · stl/assembly/
터치스크린 3판	touchscreen/rev3/ (사양·도면 t01~t06·3D), 13조합 비교 compare/
재료·비용	hardware/bom/README.md · 주문용 엑셀 (최종) · final-bom/ · 전체 목록(보관) xlsx · 최종 재료 아티팩트 https://claude.ai/artifact/9CJ3HwhbhoodCAui94g28n
통합 보고서 (진행·재료 선택·회로도·CAD 탭)	https://claude.ai/artifact/4GRdsojXgi8FT78uvbj5Df · 발행 원본 docs/report/toccata-v4/
리듬게임 기획	02-rhythm-game-design.md

무엇	위치
이전 설계 (보관)	v2.0 모노리식 · v1.5 다부품 · v0.3 상용급 · CAD archive/hardware/mechanical/before/

부록 A. 출처끼리 다른 값

이 문서가 고른 값과 이유입니다. 원본은 고치지 않았습니다.

항목	값들	이 문서
D14 자석 ↔ 홀 센서	CAD README 228.4 · `body_L2.json` 입체 측정 L 228.6 / R 228.5 · 사양 표(z8까지) 229.6 · sound-requirements D12 228.5	228.5 (`angle_decision` 입체 측정, 가까운 쪽)
솜 넣은 Qtc	CAD README· `body_L2.json` 1.08 (W1 방식) · W1 전달 값 약 1.09	1.08
R31 화면 뚜껑 뒤끝·접은 여유	sound-requirements R31·CAD_SPEC_rev3 자리 블록은 43° 값 (y341.5, 2.45 mm, 스피커 z148.06)	CAD 40° 값 y342.5, 3.45 mm, z144.65
합판 넓이	0.343 m² (사양 비교 표) · 0.369 m² (사각 재단 넓이)	둘 다 같은 400 × 1200 한 장
출력 파일 수	10/2 정리: `stl/print` 에는 뽑을 것만 (악기 73파일 289개 + 공구 4 + 10/2 추가 합판 지그 24), 선택·대안·예비는 `stl/print_extra` . 10/7 배터리: 악기 72파일 288개, 10/7 만능기판 지그 2	전체 102파일 (10/2 101파일, 지그 전 77파일, 그 전 84파일 = 04b 6파일·화면 덮개 포함)
단계 0 먼저 볼 시험	DESIGN 17장은 1번(패드 반발)이 '가장 먼저', 18장은 패드 재료값이 '가장 큰 위험' · 이전 hardware README는 20·21·8만 꼽음 (10/2 고침)	1번 먼저(가장 큰 위험) → 3a → r4.4~r4.5 변경 확인 20·21·8
프레임 등 색	CAD 출력 표는 'PETG 회색' · 구매 목록 PETG는 흰색·검정만	색은 구매 때 정함 (구조와 무관)
모듈 USB 선 길이	CAD README는 1 m ×2 · 0.5 m ×4 · 0.3 m ×2 권장 · 구매 목록 메모는 1 m ×8 그대로 사고 짧은 세트는 선택	돈은 구매 목록 기준 (1 m ×8)
스프링 k_t	DESIGN 머리말 r4.5 8.866 (고침 전) · DESIGN 3장·metrics 8.44 (r4.5 고침)	8.44
기본 구성 비용	DESIGN 0.2 652,619원 (9/29, 화면·L2 전) · 구매 목록 754,492원 (10/2)	754,492원
L2 비용 변화	사양 `bom_net_krw` −21,060원 (합판·래치·어림 추가만) · bom README −10,730원 (실제 상품값·배송비 포함)	−10,730원
업스톱 패드 두께	key-action-v4 README 남은 일 5: 'PORON은 5T가 아니라 6T로 삽니다' · 구매 목록은 PORON 5T · CAD는 5T용(stl/print/04)과 6T용(stl/print_extra) 둘 다 만듦	구매 목록대로 5T → `stl/print/04` (5T용이 기본), 6T를 사면 `stl/print_extra/대안_패드바_PORON6T용`
L73 인서트 구멍	구매 목록 메모 'CAD v16 구멍 Ø6.0 × 8' (예전 값) · CAD README Ø5.8 × 8 (자투리에 먼저 시험, 헐거우면 Ø5.5)	Ø5.8 × 8
허브 DC 잭 끝면	사양 `cable_duct.hub` · `risks` 는 DC를 +x 끝면(L1 추정) · CAD(manifest `PB-E-HUB` , README)는 W1 10/1 사진대로 업스트림과 같은 −x 끝면	CAD의 −x